
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Simulador de Conducción

Agosto

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
28/08/2026	[00.01]	Juan de Dios García López	No procede

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	7
1.6 Resumen	7
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	8
2.1 Perspectiva del producto	8
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	8
2.4 Restricciones	8
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	9
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	9
3.1.1 Interfaces de usuario	9
3.1.2 Interfaces de hardware	9
3.1.3 Interfaces de software	9
3.1.4 Interfaces de comunicación	10
3.2 Requisitos funcionales	10
3.2.1 Requisito funcional 1	10
3.2.2 Requisito funcional 2	11
3.2.3 Requisito funcional 3	12
3.2.4 Requisito funcional n	13
3.3 Requisitos no funcionales	20
3.3.1 Requisitos de rendimiento	20
3.3.2 Seguridad	21
3.3.3 Fiabilidad	22
3.3.4 Disponibilidad	23
3.3.5 Mantenibilidad	23
3.3.6 Portabilidad	24

3.4	Otros requisitos	24
4	APÉNDICES	24

1 Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el proyecto Simulador de Conducción, identificado oficialmente como SSC-1.0. Su propósito principal es establecer una base técnica y funcional detallada para el desarrollo de un entorno interactivo 3D que ofrezca al jugador una experiencia inmersiva de conducción realista. Esta especificación documenta de manera exhaustiva las acciones fundamentales del sistema, desde la simulación avanzada de físicas mecánicas (aceleración, frenado y transición de marchas) hasta las interacciones con periféricos de hardware especializados (volantes, pedaleras y palancas de cambios). Asimismo, define las restricciones de diseño, las métricas de rendimiento gráfico (FPS) y los requisitos de fiabilidad que el equipo de ingeniería de software deberá cumplir para garantizar la calidad del producto final.

1.1 Propósito

- Propósito: documentar los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un software de simulación de conducción.
- Audiencia a la que va dirigido: equipo de desarrolladores del videojuego, empresa contratante y a quién pueda interesarle.

1.2 Alcance

- Este producto de software se denomina oficialmente como “Software de Simulación de Conducción”, que se identifica bajo el acrónimo de SSC-1.0. SSC-1.0 es un sistema informático que busca dar al usuario final (jugador) una experiencia inmersiva de conducción realista simulada. Disponible en ordenadores.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Juan de Dios García López
Rol	Desarrollador y arquitecto de Software
Categoría profesional	Ingeniero de Software
Responsabilidades	Analizar, proponer y desarrollar la arquitectura del software de simulación
Información de contacto	juand.garcial@upb.edu.co
Aprobación	Aprobado

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

A continuación se presentará la definición de todos los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento.

- SSC: Software de Simulación de conducción es el acrónimo con el que se conoce a el producto a desarrollar.
- UML: Unified Modeling Language es un lenguaje gráfico estándar para visualizar, especificar, construir y documentar los componentes de un sistema de software.
- Cloud: refiere a servidores remotos alojados en centros de datos por todo el mundo que permiten almacenar datos, ejecutar programas y disponer de recursos informáticos.
- On-cloud: Refiere al método de infraestructura que se basan los servidores de la empresa, en este caso alojados en la nube.
- On-premise: Refiere al método de infraestructura que se basan los servidores de la empresa, en este caso alojados físicamente en instalaciones propias.
- RPM: significa revoluciones por minuto, una unidad de medida que indica cuántas vueltas o giros da un objeto sobre su propio eje en el tiempo de un minuto.

- Volante (Wheel base y Aro): Capta el ángulo de giro e integra sensores de resistencia o motores Force Feedback.
- Pedalera (Pedals): Modula la aceleración, frenada y embrague mediante potenciómetros o sensores de celda de carga (load cell).
- Palanca de cambios (Shifter): Permite cambiar marchas de forma secuencial o en patrón en "H".
- Freno de mano (Handbrake): Actúa sobre el eje trasero, usado principalmente en simulación de rally o drift.
- NPC: es cualquier personaje dentro de un videojuego que no está bajo el control de un jugador humano.
- HUD: es la interfaz visual que muestra información en la pantalla durante una partida de un videojuego.
- Latencia: La latencia en un juego es el tiempo de retraso que pasa desde que haces una acción (como pulsar un botón o mover el mando) hasta que el juego la muestra en la pantalla.
- FPS: fotogramas por segundo (o cuadros por segundo), y representan la cantidad de imágenes estáticas que la consola o la computadora muestran en la pantalla durante un solo segundo para crear la ilusión de movimiento.
- Periférico: son los dispositivos externos que conectas a tu computadora o consola para poder jugar, controlar la acción y recibir información audiovisual.
- Requisito: es una condición, característica o necesidad clara que un sistema debe cumplir para resolver un problema real del usuario.
- Requisito funcional: define qué debe hacer el sistema, describiendo comportamientos específicos, entradas, cálculos, procesos y salidas.
- Requisito no funcional: es una regla que define cómo debe comportarse el sistema y cuáles son sus atributos de calidad o restricciones, en lugar de lo que debe hacer.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
No procede	Euro Truck Simulator 2	Online	2012	SCS Software
No procede	EA SPORTS F1-25	Online	2025	EA SPORTS
No procede	Forza Horizon 6	Online	2026	Playground Games
No procede	Grand Theft Auto V	Online	2013	Rockstar Games

1.6 Resumen

El siguiente es un documento de especificación de requisitos SRS bajo el estándar IEEE 830, para la creación de un videojuego de simulación de un vehículo de competición. Su contenido principal se estructura en dos apartados que inicialmente buscan detallar la descripción general del producto a desarrollar, y un segundo apartado que detalla los requisitos funcionales y requisitos no funcionales del sistema. Dichos requisitos se identifican bajo un identificador único de la siguiente estructura: para el requisito funcional RF-XX y para el requisito no funcional RNF-XX.

El primer apartado abarca, como lo mencionamos anteriormente, la descripción del producto. Se detalla la funcionalidad y las características de los usuarios, así como las restricciones, dependencias y la evolución previsible del sistema.

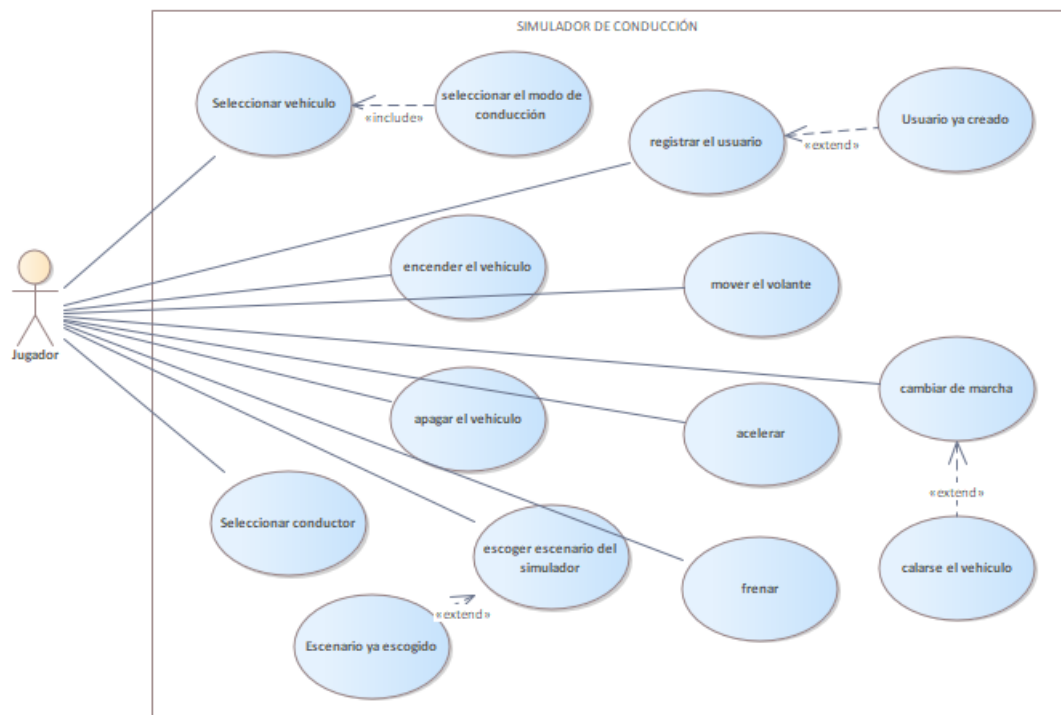
El segundo apartado detalla cada uno de los requisitos funcionales identificados, y desglosa los requisitos funcionales en apartados como seguridad, rendimiento, funcionalidad, fiabilidad y mantenibilidad, para su fácil identificación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

SSC-1.0 es un producto independiente en cuanto a su ejecución principal como aplicación de entretenimiento y simulación. No forma parte de un sistema de software mayor, sino que opera como un videojuego completo y autónomo.

2.2 Funcionalidad del producto



2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Jugador
Formación	No procede
Habilidades	No procede
Actividades	Conducción del vehículo

2.4 Restricciones

SCS-1.0 es un simulador de conducción que busca simular la realidad, para ello se basa de las siguientes restricciones:

- Es un ambiente interactivo 3D.
- Se basa en interacciones mecánicas realistas con el ambiente.

- Simula la conducción de vehículos de manera avanzada.
- Simula vehículos y escenarios realistas.

2.5 Suposiciones y dependencias

Para SCS-1.0 es fundamental que el jugador cuente con Hardware específico de entrada para correr el simulador, entre los que se encuentran:

- Volante (Wheel base y Aro).
- Pedalera (Pedals).
- Palanca de cambios (Shifter).
- Freno de mano (Handbrake).

2.6 Evolución previsible del sistema

SCS-1.0 es un videojuego que se desarrolla basado una filosofía Kaizen, por lo tanto, la mejora continua hace parte esencial de la evolución previsible del sistema. Mejoras como: añadir nuevos escenarios y vehículos. Además, el estudio y desarrollo de nuevas mecánicas hacen parte del mantenimiento del videojuego.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

- El usuario interactuará con el sistema mediante una interfaz gráfica del monitor, además de recibir las entradas físicas mediante periféricos especiales de conducción y dispositivos estándar como teclado y ratón.
Las salidas a estas acciones, el sistema las representará principalmente gráficamente tanto en animaciones como en el HUD, además de almacenar los datos y métricas en la base de datos.

3.1.1 Interfaces de usuario

- Menús de Navegación: Pantallas previas a la simulación para la elección de configuración de la partida (escenario, clima, NPCs) y la configuración de los atributos mecánicos del vehículo.
- HUD (Head-Up Display): Elementos superpuestos en la pantalla durante la conducción, incluyendo velocímetro, tacómetro (RPM), indicador de marcha engranada, tiempos de vuelta y retrovisores virtuales.
- Estilo y Accesibilidad: Especificar el diseño general y las opciones de personalización visual (brillo, idioma, tamaño de fuente, color de subtítulos y filtros de daltonismo).

3.1.2 Interfaces de hardware

- Periféricos de Simulación: Recepción de señales analógicas y digitales provenientes de volantes (ángulo de dirección), pedales independientes (acelerador, freno, embrague) y palancas de cambios (secuenciales o en formato H).
- Entrada de Respaldo: Soporte básico de teclado y ratón para la navegación por la interfaz de usuario o como método de control alternativo.

3.1.3 Interfaces de software

No procede

3.1.4 Interfaces de comunicación

No procede

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Acelerar
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirle al usuario, una vez iniciada la partida, acelerar el vehículo cuando se detecte la señal del dispositivo de entrada que configuró anteriormente. Entradas y Parámetros: - Señal del pedal del acelerador (valor analógico de 0.0 a 1.0). - Estado actual del motor (encendido/apagado). - Relación de la marcha engranada actualmente. Comprobación de validez de las entradas: - El sistema verificará que la partida esté en curso (no pausada) y que el motor del vehículo se encuentre encendido. Secuencia exacta de operaciones: 1. Capturar el nivel de presión del acelerador. 2. Calcular el incremento de RPM del motor. 3. Transmitir el cálculo de fuerza a las ruedas a través de la relación de la caja de cambios. 4. Actualizar la velocidad del vehículo en el entorno 3D. Relaciones entre entradas y salidas: - El incremento de la velocidad se calculará multiplicando el valor de entrada del acelerador (0.0 a 1.0) por el torque del motor y la relación de la marcha engranada. Generación de salidas: - Aumento de la velocidad de desplazamiento en el entorno tridimensional. - Actualización en tiempo real del velocímetro y el tacómetro (RPM) en el HUD visual. - Modificación del tono y volumen del efecto de sonido del motor.

	Respuesta a situaciones anormales: - Si la caja de cambios se encuentra en posición Neutral (0), el sistema procesará el incremento de las RPM del motor hasta su límite máximo, pero la velocidad de desplazamiento del vehículo se mantendrá en 0.
--	--

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Frenar
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá reducir progresivamente la velocidad actual del vehículo en función de la intensidad de la señal recibida por el dispositivo de entrada asignado al freno. Entradas y Parámetros: - Señal del pedal de freno (valor analógico de 0.0 a 1.0). - Velocidad actual del vehículo (km/h). Comprobación de validez de las entradas: - El sistema verificará que la velocidad del vehículo sea mayor a 0 (el vehículo está en movimiento). Secuencia exacta de operaciones: 1. Capturar el valor de presión del pedal de freno. 2. Calcular el coeficiente de desaceleración. 3. Aplicar la reducción de velocidad a las físicas del vehículo. Relaciones entre entradas y salidas: - La reducción de velocidad se calculará restando a la velocidad actual un valor proporcional al nivel de entrada del freno (0.0 a 1.0) multiplicado por la capacidad máxima de frenado del modelo del vehículo. Generación de salidas: - Reducción de la velocidad de desplazamiento en el motor de físicas. - Encendido de las luces traseras de freno en el modelo 3D del vehículo. - Descenso en el tacómetro de RPM y actualización del velocímetro en el HUD. Respuesta a situaciones anormales:

	- Si el jugador frena hasta detener completamente el vehículo (velocidad = 0) sin accionar el pedal de embrague mientras se está en una marcha engranada superior a Neutral, el sistema registrará un error mecánico y apagará (calará) el motor del vehículo.
--	--

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Encender el vehículo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirle al usuario encender el vehículo cuando se detecte la señal del dispositivo de entrada configurado. Entradas y Parámetros: - Señal de encendido (botón o llave configurada, valor booleano o pulso digital). - Estado actual del motor (booleano: Encendido / Apagado). Comprobación de validez de las entradas: - El sistema leerá la variable del estado actual del motor para asegurar que se encuentre en estado "Apagado" antes de ejecutar la secuencia de arranque. Secuencia exacta de operaciones: 1. Capturar la señal del dispositivo de entrada. 2. Validar el estado del motor. 3. Cambiar la variable de estado del motor a "Encendido". 4. Iniciar el cálculo de las físicas del motor en ralentí. Relaciones entre entradas y salidas: - Al cambiar el estado a "Encendido", las RPM del vehículo pasarán de 0 al valor base de ralentí del modelo del vehículo (ej. 800 - 1000 RPM). Generación de salidas: - Reproducción del archivo de audio correspondiente al arranque del motor. - Encendido de los testigos luminosos en el panel de instrumentos del HUD.

	- Actualización de la aguja del tacómetro (RPM) al nivel de ralentí. Respuesta a situaciones anormales: - Si el sistema detecta la señal de encendido y la variable del motor ya está en estado "Encendido", el sistema rechazará la acción, no alterará las físicas, y mostrará un aviso visual en el HUD.
--	--

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Apagar el vehículo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirle al usuario apagar el vehículo cuando se detecte la señal del dispositivo de entrada configurado. Entradas y Parámetros: - Señal de apagado (botón o llave configurada, valor booleano o pulso digital). - Estado actual del motor (booleano: Encendido / Apagado). Comprobación de validez de las entradas: - El sistema verificará que la variable de estado del motor sea igual a "Encendido". Secuencia exacta de operaciones: 1. Capturar la señal del periférico. 2. Validar que el motor esté funcionando. 3. Detener la transmisión de fuerza (torque) hacia la caja de cambios. 4. Cambiar el estado del motor a "Apagado". Relaciones entre entradas y salidas: - La potencia generada por el motor se multiplica inmediatamente por 0. Las RPM decrecerán progresivamente hasta llegar a 0. Generación de salidas: - Reproducción del efecto de sonido de apagado del motor.

	- Caída de la aguja del tacómetro a 0 en el HUD. - Apagado de los indicadores de estado del motor en la interfaz gráfica. Respuesta a situaciones anormales: - Si se recibe la señal de apagado pero el vehículo ya se encuentra en estado "Apagado", el sistema ignorará el comando y notificará al usuario mediante un mensaje en el HUD.
--	---

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Cambio de marcha del vehículo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirle al usuario cambiar de marcha en función del modo de conducción escogido y la cantidad de marchas disponibles en el modelo del vehículo. Entradas y Parámetros: - Señal del dispositivo de cambio (palanca en H). - Modo de conducción activo (Manual, Semiautomático, Automático). - Marcha actual (entero). - Límite de marchas del vehículo Comprobación de validez de las entradas: - El sistema verificará que el modo de conducción seleccionado permita la entrada manual del usuario. - El sistema comprobará que la marcha solicitada esté dentro del rango de marchas disponibles del vehículo. Secuencia exacta de operaciones: 1. Leer la solicitud de nueva marcha. 2. Desacoplar la transmisión temporalmente. 3. Actualizar la variable de la marcha actual al nuevo valor. 4. Acoplar la transmisión.

	Relaciones entre entradas y salidas: - El torque a las ruedas se recalculará utilizando la relación de engranaje específica de la nueva marcha seleccionada. Generación de salidas: - Actualización del número de marcha en el HUD visual. - Cambio en el tono del motor (efecto de sonido) derivado del nuevo cálculo de RPM. Respuesta a situaciones anormales: 1. Si el sistema detecta que la entrada corresponde a la misma marcha actual, ignorará el comando y emitirá una alerta visual menor en el HUD. 2. Si el usuario intenta forzar un cambio de marcha mediante periféricos manuales estando en modo "Automático", el sistema bloqueará la acción y mostrará un aviso de "Modo de conducción no válido para esta acción".
--	--

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Calado de error por error mecánico
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema apagará el vehículo inmediatamente y notificará al usuario si se ejecuta un cambio de marcha de forma incorrecta durante el modo de conducción manual. Entradas y Parámetros: - Modo de conducción activo (debe ser Manual). - Señal del pedal de embrague (valor analógico 0.0 a 1.0). - Evento de cambio de marcha. Comprobación de validez de las entradas: - El sistema evaluará continuamente el nivel de presión del embrague cada vez que se detecte un evento de la palanca de cambios en modo manual. Secuencia exacta de operaciones: 1. Detectar el intento de cambio de marcha.

	2. Identificar que el valor del embrague es insuficiente o que las RPM han caído drásticamente al soltar el embrague muy rápido. 3. Interrumpir la transmisión de potencia. 4. Forzar la variable de estado del motor a "Apagado" y las RPM a 0. Generación de salidas: - Reproducción de un sonido brusco de "calado" o ahogo del motor. - Caída inmediata del tacómetro a 0 RPM en el HUD. - Despliegue de un mensaje de alerta crítico en pantalla: "Error mecánico: Motor calado". Respuesta a situaciones anormales: - Si el vehículo se cala, el sistema bloqueará el uso del acelerador hasta que el jugador ejecute con éxito el requisito funcional de "Encendido del motor del vehículo".
--	--

3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Configuración de mandos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirle al usuario escoger la disposición de mandos que desee. Reglas de validación: 1. Si el usuario no agrega una configuración personalizada, el sistema deberá asignarse una configuración estándar automáticamente. 2. Si el usuario desea asignar un mando ya asignado anteriormente, el sistema deberá avisar al usuario.

3.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Detección de dispositivos de entrada
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito	El sistema deberá comprobar la conexión de dispositivos de entrada configurados como mandos antes de iniciar la partida. Si durante la partida se detecta la ausencia de la conexión con algún de los dispositivos de entrada configurados, el sistema deberá pausar la partida hasta que el usuario realice la conexión nuevamente o salga al menú principal.
---------------------------	--

3.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Registro de usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirle al usuario registrar su correo electrónico y contraseña para crear su cuenta en la plataforma, siempre que los datos no pertenezcan a otro usuario dentro de la plataforma

3.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Autenticación del usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirles a los usuarios registrados ingresar en la plataforma. En caso ingresar correctamente sus credenciales en 5 intentos, se desactivará temporalmente la cuenta hasta que el usuario confirme el correo de recuperación que se envió a su correo electrónico

3.2.11 Requisito funcional 11

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Mover el volante
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá calcular y aplicar el ángulo de giro de las ruedas (dirección) del vehículo, basándose en la señal de entrada del periférico configurado como volante/mando direccional.

3.2.12 Requisito funcional 12

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Configuración de la Interfaz de Usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirles a los usuarios configurar a su gusto, dentro de las posibilidades de elección, elementos de la interfaz de usuario del video juego. Entre las que se encuentran: brillo, idioma, subtítulos, tamaño de fuente y color de los subtítulos, filtros de daltonismo.

3.2.13 Requisito funcional 13

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Elección dentro del menú
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirle al usuario escoger dentro del menú del videojuego al que apartado desea ingresar, desplegando cada uno de los subapartados que pertenecen a un apartado en específico, siempre que se encuentre disponible.

3.2.14 Requisito funcional 14

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Modificar el modo de conducción del vehículo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitirle al usuario cambiar el modo de conducción del vehículo durante la partida, siempre que el cambio de modo de conducción esté disponible en el vehículo seleccionado. El sistema deberá esperar 10 segundos entre cada señal del dispositivo de entrada configurado e ignorar el cambio de modo de conducción si se detectan 3 señales del dispositivo de entrada en un lapso de 2 segundos.

3.2.15 Requisito funcional 15

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Seleccionar modo de conducción
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá permitir al jugador seleccionar el modo de transmisión del vehículo (manual, semiautomático o automático) desde el menú de opciones. Al seleccionar el modo manual, el sistema habilitará la captura de eventos del pedal de embrague y la palanca de cambios. Al seleccionar automático, las transiciones de marcha se delegarán a la unidad de control. La selección de modos estará deshabilitada durante los niveles de tutorial.

3.2.16 Requisito funcional 16

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Selección y configuración del vehículo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema permitirá al usuario elegir el tipo y modelo de vehículo desde el menú de selección. Asimismo, habilitará la personalización de los parámetros mecánicos, incluyendo el tipo de distribución, sistema de frenos y accesorios de conducción. Reglas de validación: 1. Si no se ha seleccionado un vehículo válido, el sistema mantendrá deshabilitada la opción de iniciar la partida. 2. Si el usuario confirma el vehículo pero omite la configuración manual, el sistema asignará automáticamente los atributos mecánicos por defecto asociados a ese modelo.

3.2.17 Requisito funcional 17

Número de requisito	RF-17
Nombre de requisito	Animación del pedal
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá reproducir la animación de pisar el pedal de embrague, pedal de freno y pedal de aceleración en el modelo 3D cuando se reciba la señal del periférico de entrada correspondiente.

3.2.18 Requisito funcional 18

Número de requisito	RF-18
Nombre de requisito	Animación de la palanca de cambios

Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá activar la animación de movimiento de la palanca de cambios al realizar una transición entre marchas en los modos manual o semiautomático.

3.2.19 Requisito funcional 19

Número de requisito	RF-19
Nombre de requisito	Animación del giro de las ruedas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Diagrama de Caso de uso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá rotar gráficamente las ruedas del vehículo en proporción al ángulo de giro calculado por el dispositivo de dirección.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

3.3.1.1 Requisito de rendimiento 1 (RNF-01)

Número de requisito	RNF-01
Nombre de requisito	Renderizado de FPS
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá renderizar los gráficos de la partida a un mínimo de 60 fotogramas por segundo (FPS) de forma sostenida para asegurar la fluidez visual durante la conducción.

3.3.1.2 Requisito de rendimiento 2 (RNF-02)

Número de requisito	RNF-02
Nombre de requisito	Latencia de dispositivos de entrada
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá tener un tiempo de respuesta (latencia) inferior a 15 milisegundos entre el accionamiento del dispositivo de entrada y la actualización gráfica de la pantalla.

3.3.1.3 Requisito de rendimiento 3 (RNF-03)

Número de requisito	RNF-03
Nombre de requisito	Consulta de datos históricos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá al finalizar la partida, realizar la consulta de los datos históricos de partidas y mostrarlo en pantalla en menos de 1,5 segundos

3.3.1.4 Requisito de rendimiento 4 (RNF-04)

Número de requisito	RNF-04
Nombre de requisito	Tiempo de carga de la partida
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá cargar en menos de 5 segundos las texturas, físicas y gráficos correspondientes de la partida, desde que el usuario inicia la partida desde el menú, hasta cuando empiece la animación de inicio.

3.3.2 Seguridad

3.3.2.1 Requisito de seguridad 1 (RNF-05)

Número de requisito	RNF-05
Nombre de requisito	Encriptación de credenciales de usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá almacenar las credenciales de los usuarios en la base de datos utilizando una encriptación tipo hash

3.3.2.2 Requisito de seguridad 2 (RNF-06)

Número de requisito	RNF-06
Nombre de requisito	Protección de los datos de configuración de usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá rechazar cualquier petición de delete/update de configuración de mandos del usuario, de cualquier otro usuario, que no sea administrador, que tenga diferentes credenciales al usuario de la modificación.

3.3.2.3 Requisito de seguridad 3 (RNF-07)

Número de requisito	RNF-07
Nombre de requisito	Protección de los datos históricos de usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema deberá rechazar cualquier intento de inserción o manipulación de estadísticas en la base de datos que no provenga de un cliente autenticado durante una sesión de juego válida.

3.3.3 Fiabilidad

3.3.3.1 Requisito de fiabilidad 1 (RNF-08)

Número de requisito	RNF-08
Nombre de requisito	Fiabilidad de simulación continua
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El sistema no deberá experimentar más de un fallo crítico (cierre inesperado de la aplicación) por cada 80 horas de tiempo de simulación continua.

3.3.3.2 Requisito de fiabilidad 2 (RNF-09)

Número de requisito	RNF-09
Nombre de requisito	Desconexión inesperada de dispositivos de entrada
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción del requisito	El sistema deberá pausar inmediatamente la partida, si en medio de la simulación se detecta una desconexión abrupta del dispositivo de entrada. El sistema deberá garantizar la integridad de la información de progreso recogida hasta el momento de la desconexión, ni podrá generar errores en las animaciones.
---------------------------	--

3.3.4 Disponibilidad

3.3.4.1 Requisito de disponibilidad 1 (RNF-10)

Número de requisito	RNF-10
Nombre de requisito	Disponibilidad del servidor de base de datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El servidor central que aloja la base de datos relacional para el registro de partidas históricas deberá garantizar un tiempo de actividad (uptime) del 99.5% mensual.

3.3.4.2 Requisito de disponibilidad 2 (RNF-11)

Número de requisito	RNF-11
Nombre de requisito	Disponibilidad del modo local
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El simulador debe permitir al usuario jugar en modo local (off-line) de forma ininterrumpida incluso si el servidor de estadísticas no se encuentra disponible.

3.3.5 Mantenibilidad

3.3.5.1 Requisito de mantenibilidad 1 (RNF-12)

Número de requisito	RNF-12
Nombre de requisito	Mantenimiento preventivo de base de datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	Un desarrollador del sistema deberá realizar una depuración y optimización de las tablas del historial de partidas en la base de datos de forma mensual para evitar caídas en el rendimiento de las consultas.

3.3.5.2 Requisito de mantenibilidad 2 (RNF-13)

Número de requisito	RNF-13
Nombre de requisito	Mantenimiento correctivo de físicas y control
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El equipo de desarrollo deberá revisar de forma semanal los archivos de registro de errores generados por el simulador para diagnosticar y solucionar fallos en la interacción de los elementos de la transmisión del vehículo.

3.3.5.3 Requisito de mantenibilidad 3 (RNF-14)

Número de requisito	RNF-14
Nombre de requisito	Mantenimiento adaptativo de periféricos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	No procede
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional
Descripción del requisito	El equipo de desarrollo deberá revisar de forma semanal los archivos de registro de errores generados por el simulador para diagnosticar y solucionar fallos en la interacción de los elementos de la transmisión del vehículo.

3.3.6 Portabilidad

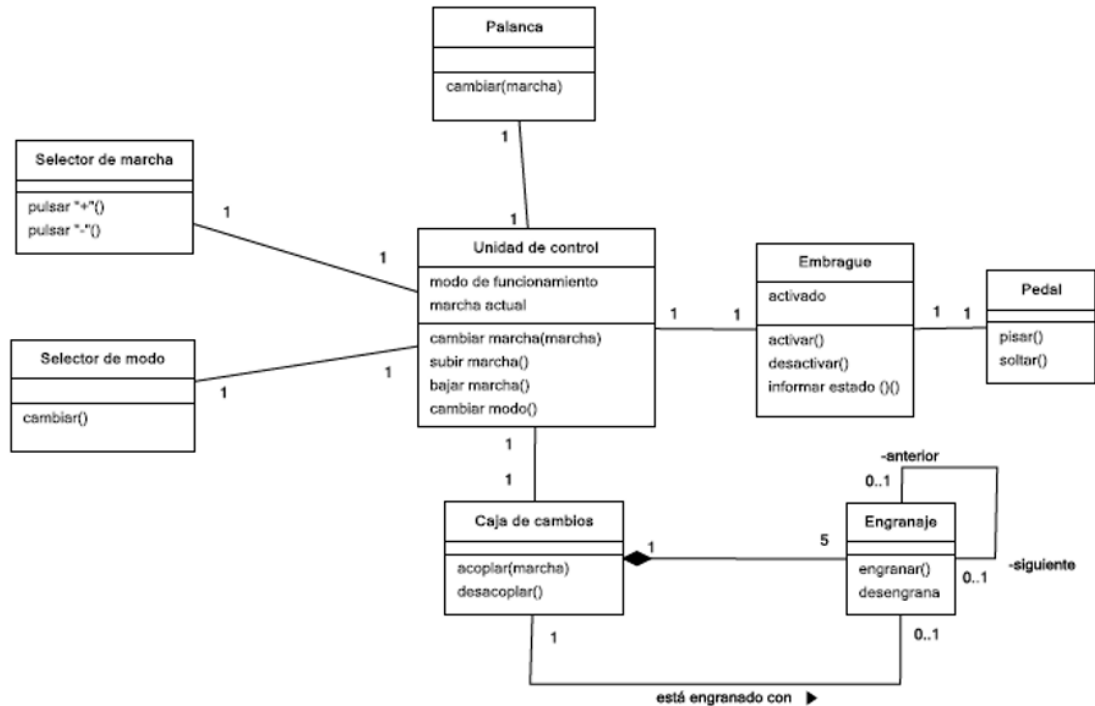
No procede

3.4 Otros requisitos

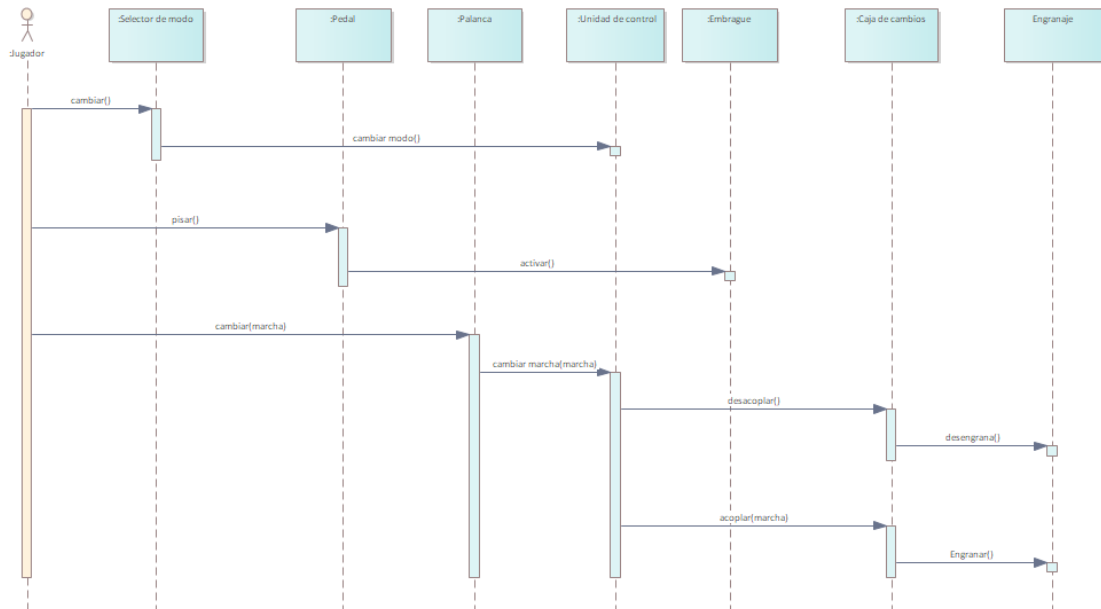
No procede

4 Apéndices

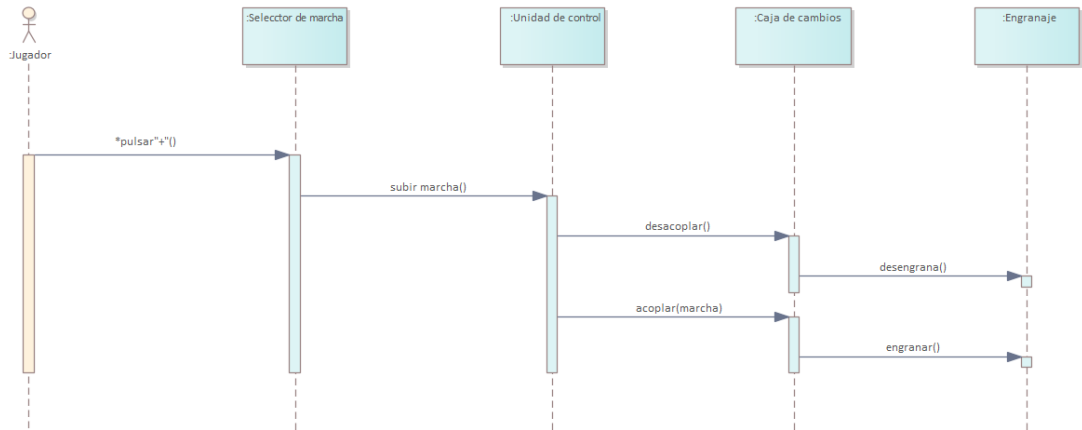
4.1 Diagrama de clase de transmisión del vehículo



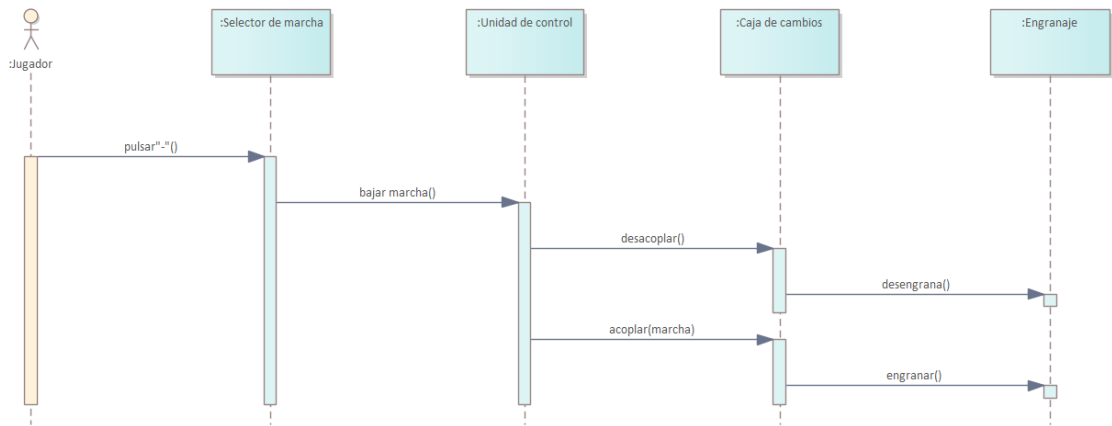
4.2 Diagrama de secuencia de cambiar de marcha en modo manual



4.3 Diagrama de secuencia de subir de marcha en modo semiautomático



4.4 Diagrama de secuencia de bajar de marcha en modo semiautomático



4.5 Casos de test

4.5.1 Caso de test 1

Test Case ID		TC_FUNCT_01	
Description		Prueba de aceleración	
Applicable for		Windows 11, pedal (periferico)	
Requirements		RF-01	
Initial Conditions		La partida del simulador está en ejecución. El modo de conducción está en “modo manual”. El vehículo está encendido, en marcha neutral y en ralentí.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Pisar el pedal de acelerador al 100%	
2	R	Verificar que el tacómetro del HUD muestra el incremento de RPMs del motor al máximo.	Pass / Fail
3		Dejar de pisar el pedal del acelerador.	
4	R	Verificar que el tacómetro del HUD muestra la disminución de RPMs, y vuelve a las revoluciones de ralentí.	Pass / Fail
5		Pisar el pedal de acelerador al 50%	Pass / Fail
6	R	Verificar que el tacómetro del HUD muestra el incremento de RPMs del motor.	Pass / Fail

4.5.2 Caso de test 2

Test Case ID		TC_FUNCT_02	
Description		Prueba cambio de marcha en modo manual	
Applicable for		Windows 11, pedal, Palanca de cambio en H	
Requirements		RF-05	
Initial Conditions		La partida del simulador está en ejecución. El modo de conducción está en “modo manual”. El vehículo está encendido, en marcha neutral y en ralentí.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Pisar el pedal de embrague al 100%	
2	R	Verificar que el pedal de embrague del HUD muestra como está activado.	Pass / Fail
3		Mover físicamente la palanca de cambio a 1ra y pisar el pedal del freno al 100%	
4	R	Verificar que la variable marcha actual es 1ra	Pass / Fail
5		Verificar que el HUD visual muestra correctamente el cambio de marcha de neutra a 1ra	Pass / Fail

4.5.3 Caso de test 3

Test Case ID		TC_FUNCT_03	
Description		Prueba de calado del motor al intentar cambiar de marcha sin accionar el embrague.	
Applicable for		Windows 11, pedal, Palanca de cambio en H	
Requirements		RF-06	
Initial Conditions		La partida del simulador está en ejecución. El modo de conducción está en "modo manual". El vehículo está encendido, en marcha neutral y en ralentí.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Pisar el pedal del acelerador progresivamente hasta el 50%.	
2	R	Verificar que el tacómetro en el HUD muestra un incremento estable en las RPM del motor.	Pass / Fail
3		Mover físicamente la palanca de cambios a la 1ª marcha SIN pisar el pedal de embrague (manteniendo la entrada del embrague en 0.0)	
4	R	Verificar que se reproduce inmediatamente el archivo de audio de "calado" o fricción de engranajes.	Pass / Fail
5	R	Verificar que la aguja del tacómetro en el HUD cae bruscamente a 0 RPM.	Pass / Fail
6	R	Verificar que el sistema despliega el mensaje de alerta crítico "Error mecánico: Motor calado" en la pantalla.	Pass/ Fail
7	R	Verificar que la variable de estado del motor cambia a "Apagado" y el vehículo no genera tracción al pisar el acelerador nuevamente.	Pass/ Fail

4.5.4 Caso de test 4

Test Case ID		TC_NOFUNCT_01	
Description		Prueba de fiabilidad del sistema de 150h	
Applicable for		Windows 11	
Requirements		RNF-08	
Initial Conditions		La partida del simulador está en ejecución. El modo de conducción está en "modo manual". El vehículo está encendido, en marcha neutral y en ralentí.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Pisar el pedal de aceleración al 40% durante 50 horas	
2	R	Verificar consistencia en el cambio de revoluciones del HUD durante el intervalo	Pass / Fail
3	R	Verificar consistencia de efecto de sonido al apretar el acelerador durante el intervalo	
4		Dejar de pisar el pedal del acelerador	Pass / Fail
5	R	Verificar consistencia en la disminución de revoluciones del HUD	Pass / Fail
6	R	Verificar consistencia de efecto de sonido del ralentí	Pass/ Fail

7		Pisar el pedal de embrague al 100%	
8	R	Verificar que el pedal de embrague del HUD muestra como está activado.	Pass / Fail
9		Mover físicamente la palanca de cambio a 3ra y pisar el pedal del freno al 100%	
10	R	Verificar que la variable marcha actual es 3ra	Pass / Fail
11	R	Verificar que el HUD visual muestra correctamente el cambio de marcha de neutra a 3ra	Pass / Fail
12		Pisar el pedal de aceleración al 90% durante 50 horas	
13	R	Verificar consistencia en el cambio de revoluciones del HUD durante el intervalo	Pass / Fail
14	R	Verificar consistencia de efecto de sonido al apretar el acelerador durante el intervalo	

4.5.5 Caso de test 5

Test Case ID		TC_NOFUNCT_02	
Description		Prueba de rendimiento gráfico y tasa de fotogramas sostenida durante la conducción.	
Applicable for		Windows 11, Herramienta externa o interna de monitorización de rendimiento	
Requirements		RNF-01	
Initial Conditions		El simulador está instalado y ejecutándose en un equipo que cumple con los requisitos de hardware recomendados. Una herramienta de monitorización de FPS está activa y visible en pantalla.	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Configurar una partida personalizada forzando condiciones de alta exigencia gráfica (texturas altas, sombras altas)	
2		Iniciar la sesión de conducción y esperar a que el entorno 3D termine de cargar completamente.	Pass / Fail
3	R	Verificar que el contador de la herramienta de monitorización se estabiliza mostrando el registro de los fotogramas en tiempo real.	
4	R	Verificar que el contador de fotogramas por segundo no desciende por debajo del valor de 60 FPS en ningún momento durante la prueba.	Pass / Fail
5	R	Verificar que al exportar el registro de la herramienta de monitorización, la tasa promedio de fotogramas y el 1% Low (caídas mínimas) se mantienen iguales o superiores a 60 FPS.	Pass / Fail